Tema 8

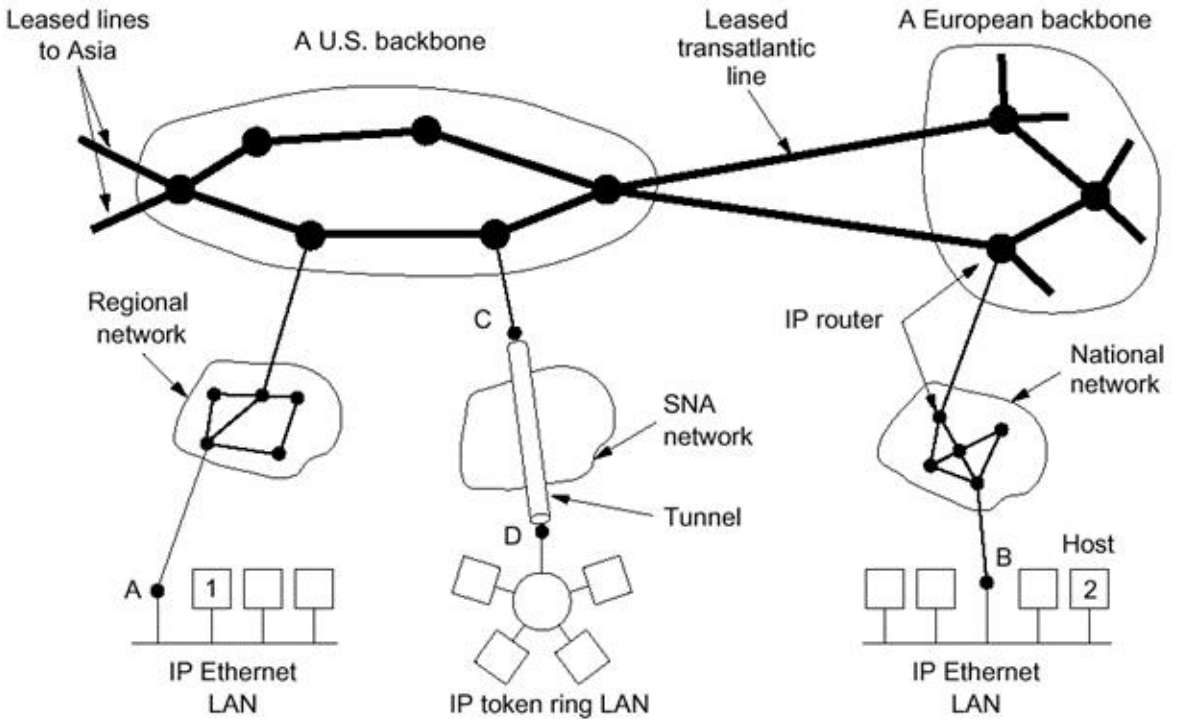
El Nivel de Red en Internet
Aspectos básicos

Rogelio Montañana

Sumario

- **Generalidades**
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Internet es un conjunto de redes interconectadas



- A nivel físico y de enlace son redes muy diversas
- La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras
- Pero el elemento común es el protocolo IP (Internet Protocol)

Los protocolos de Internet en el modelo de capas

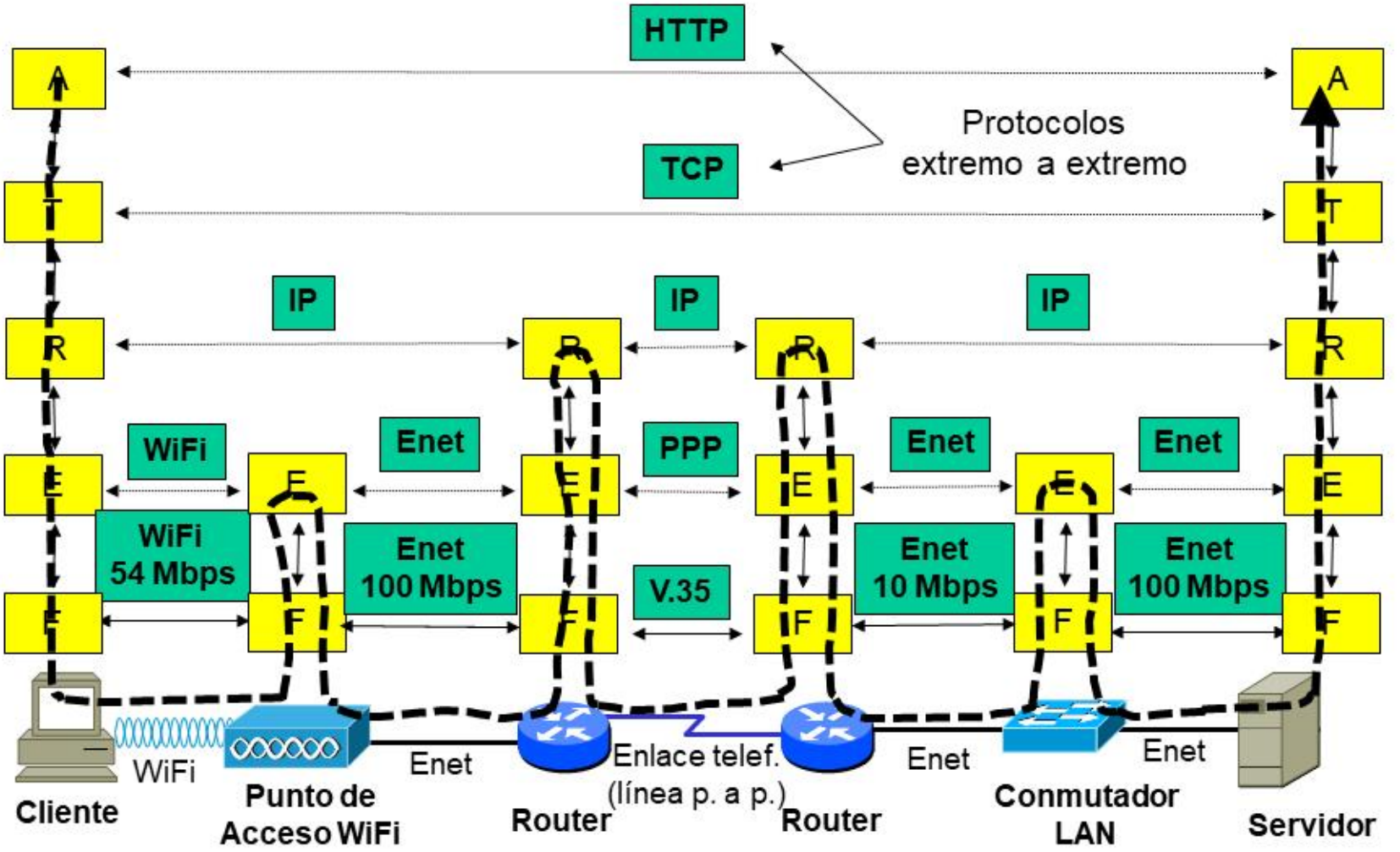
Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol)					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL	CATV	
Física	Cable o Fibra (1-1000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps)		Cable telefónico (0,5-25 Mbs)	Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

- El protocolo IP (a nivel de red) es el 'pegamento' que mantiene unida la Internet.
- Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos a nivel de enlace y de medios físicos.
- Un slogan popular en las reuniones de Internet es **'IP over everything'** indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
- La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que no fue diseñado, ha dado lugar al slogan inverso, **'Everything over IP'.**

Y ¿por qué se le llama TCP/IP?

- Los estándares de Internet especifican los protocolos de las capas de red, transporte y aplicación
- En la capa de red desde el principio solo se utiliza un protocolo: IP
- En la capa de transporte, también desde el principio, se utilizan dos: TCP (90-95%) y UDP (5-10%)
- En la capa de aplicación hay muchos protocolos y continuamente aparecen nuevos. Actualmente HTTP es mayoritario (75%)
- De todos ellos los mas representativos son IP y TCP

Acceso a un servidor Web



El nivel de red en Internet

- Está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:
  - Protocolos para enviar mensajes de control o avisar de situaciones inusuales: ICMP (Int. Control Message Prot.) e IGMP (Int. Group Mgmt. Prot.)
  - Protocolos que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
  - Protocolos de routing (intercambian información para calcular rutas): RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.
- Todos estos protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de datagramas IP para transmitir la información.

Versiones del protocolo IP

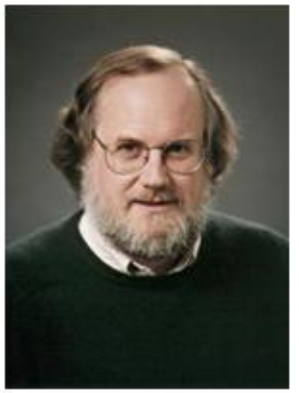


Jon Postel

Vint Cerf



Steve Deering



TRANSPORTE

TCP v1 (74) → TCP v2 (77) → TCP v3 (78) → TCP v4 (80)

RED



Bob Kahn

IP v3 (78) → IP v4 (80) → IP v6 (95)

Protocolo experimental (CONS) pensado para streaming, hoy en desuso → IP v5 (90)

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998